

Elementos Finitos Aplicado a la Ingeniería

TAREA 5: Fecha de entrega: 13 de Octubre del 2026, 11:50 pm

Instrucciones

- Resuelve los siguientes problemas de manera clara y completa. Asegúrate de incluir todos los pasos necesarios para llegar a la solución. Aplica los conceptos aprendidos en clase y justifica tus respuestas cuando sea necesario.

1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL ELEMENTO FINITO EN INGENIERÍA, 2da Ed, TIRUPATHI R. CHANDRUPATLA, ASHOK D. BELEGUNDU, 2000 ([link to the book](#))

Problemas

Resuelva los siguientes problemas localizados en el

1. Capítulo 1 - Conceptos fundamentales, página 1

- (Problemas, pag 18): 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13
2. Considérese el sistema mostrado en la Figura (1), el cual corresponde a un problema de la mecánica de sólidos y consta de un elemento de aluminio ($A_x = 5000 \text{ mm}^2$ y $E = 70 \text{ GPa}$) y un elemento de acero ($A_x = 800 \text{ mm}^2$ y $E = 200 \text{ GPa}$). La fuerza $F = 20 \text{ KN}$ está aplicada en la sección que une dichas barras.

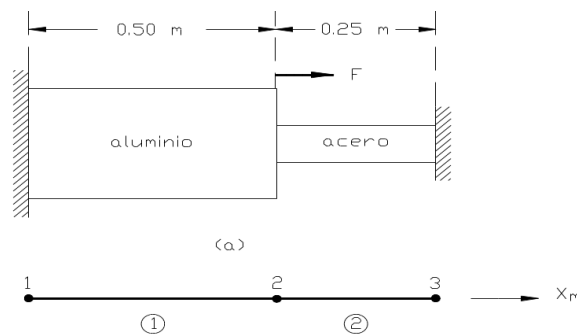


Figure 1:

3. Considérese la armadura plana mostrada en la Figura (2). Los elementos AB y AC son de aluminio ($E = 70 \text{ GPa}$) y el área de la sección transversal de ambos es de $A_x = 400 \text{ mm}^2$. El elemento BC es de acero ($E = 200 \text{ GPa}$) y el área de su sección transversal es de $A_x = 200 \text{ mm}^2$. Se desea determinar los desplazamientos de los nodos 1 y 3, las fuerzas nodales y los esfuerzos en cada elemento para $F = 1.0 \text{ KN}$.

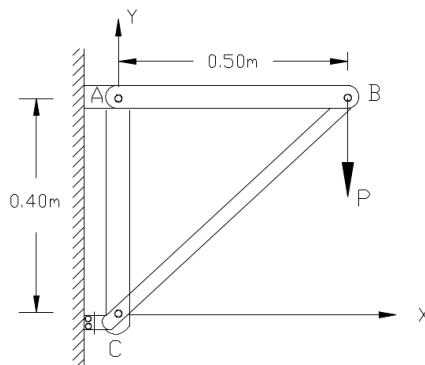


Figure 2:

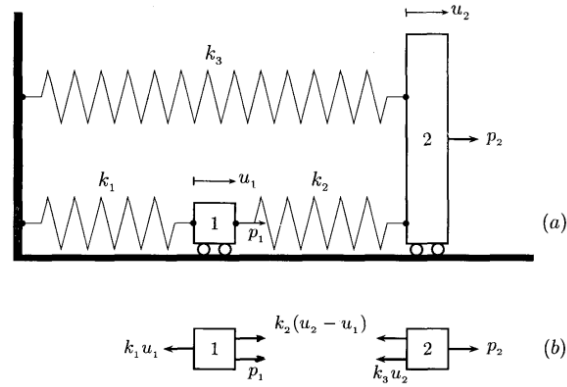


Figure 3: Sistema mecánico de dos grados de libertad.

4. Considere el sistema de dos grados de libertad mostrado en la Figura 3. El sistema está constituido por dos cuerpos conectados mediante tres resortes lineales de constantes elásticas k_1 , k_2 y k_3 .

Los desplazamientos horizontales de los cuerpos son u_1 y u_2 , y las fuerzas externas aplicadas son p_1 y p_2 .

A partir del sistema mostrado, se pide:

- Determinar las ecuaciones de equilibrio del sistema utilizando el **principio de energía potencial mínima**.
- Obtener la matriz de rigidez global del sistema.
- Determinar las ecuaciones de equilibrio mediante el **principio del trabajo virtual**.
- Verificar que ambos procedimientos conducen al mismo sistema de ecuaciones algebraicas.

5. Sea un sistema de resortes en serie (ver figura 4), con una carga P aplicada: Datos:

$$k_1 = 100 \frac{N}{mm}, k_2 = 200 \frac{N}{mm}, k_3 = 100 \frac{N}{mm}, P = 500 N, u_1 = u_4 = 0$$

Se pide:

- Encontrar la matriz rigidez del sistema.
- Desplazamientos en los Nodos 2 y 3.
- Las fuerzas en los empotramientos (Nodos 1 y 4).
- La fuerza en el resorte 2.

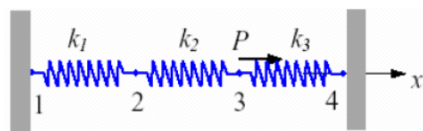


Figure 4:

Rubrica (100 %)

- Reporte (100 %) El reporte (tarea) debe ser presentado por escrito, redactado con sus propias palabras y editado utilizando la herramienta $\text{\LaTeX}$.
 - Respuestas completas a cada pregunta.
 - Conclusiones.
 - Bibliografía.

Formato de entrega

Envía su tarea en un archivo comprimido (**ZIP o RAR**) a través de la plataforma de **Google Classroom**. Asegúrate de que tu archivo contenga los siguientes archivos:

- Un archivo $\text{\LaTeX}$ con una descripción detallada de la solución de cada uno de los problemas.

- Mueva toda los archivos que forman parte de su tarea dentro de un folder (ver ejemplo). Incluye los siguientes elementos: *.pdf, *.tex, *.bib, y la carpeta de figuras Pictures/ y datos Data/.

```
Tarea_10_Apellido_Nombre/
|--Data/
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.pdf
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.tex
|--Pictures/
|   |--Escudo_UNAC.png
|   |--fig1.png
|   |--fig2.pdf
|--Codigo/
|   |--Codigo pregunta 1
|   |--Codigo pregunta 2
|   |--Codigo pregunta 3
|--References/
    |--myBibliography.bib
```

- Comprima el folder de la tarea usando ZIP o RAR (ver ejemplos).

Tarea_10_Apellido_Nombre.zip o Tarea_10_Apellido_Nombre.rar

- Subir la tarea al repositorio de google classroom, con al menos 30 minutos de antes de finalizada la fecha y hora de entrega.
- Asegurece que proceso de entrega se a realizado correctamente